مستندات سیستم تطبیق و مغایرت‌گیری صورتحساب‌های مالیاتی

نسخه ۴ — این سند توضیح می‌دهد برنامه چه کار می‌کند، فایل خروجی چه شیت‌هایی دارد، هر شیت برای چیست و هر ستون چه معنایی دارد.

۱. برنامه چه کار می‌کند؟

برنامه دو فایل اکسل را با هم مقایسه می‌کند:

- **نرم‌افزار شرکت:** صورتحساب‌هایی که شرکت در نرم‌افزار خودش ثبت کرده است.
- **سامانه مؤدیان:** صورتحساب‌هایی که در سامانه مالیاتی ثبت شده است.

کلید تطبیق «شناسه صورتحساب مالیاتی» است. برنامه فروش‌ها و برگشت‌ها را جداگانه می‌شمارد، برگشت‌ها را با شناسه مرجع به فروش اصلی وصل می‌کند، فروش خالص هر صورتحساب را حساب می‌کند و فروش‌های دو فایل را با هم مقایسه می‌کند. خروجی یک فایل اکسل با نام «گزارش_مغایرت_مالیاتی.xlsx» در پوشه `output` است.

تمام مبالغ به **ریال** هستند و مبنای مقایسه **مبلغ کل شامل مالیات** است. برنامه ریال را به تومان تبدیل نمی‌کند.

۲. نحوه اجرا

1. پایتون ۳٫۱۰ یا بالاتر نصب باشد.
2. کتابخانه‌ها را نصب کنید: `py -m pip install pandas openpyxl`
3. برنامه را اجرا کنید: `py main.py`
4. مسیر کامل دو فایل اکسل را وارد کنید (مسیر دوم بعد از اولی). همچنین می‌توانید مسیرها را همراه دستور بدهید: `py main.py Book1.xlsx Book2.xlsx`

برنامه هیچ سؤال دیگری نمی‌پرسد:

- **نقش فایل‌ها** از روی عنوان ستون‌ها تشخیص داده می‌شود (ترتیب دادن فایل‌ها مهم نیست). اگر عنوان‌ها کمکی نکنند، فایلی که ردیف کمتری دارد «نرم‌افزار شرکت» فرض می‌شود.
- **ستون‌ها** با فهرست نام‌های متداول و تطبیق تقریبی پیدا می‌شوند. نتیجه نگاشت در شیت «نگاشت ستون ها» ثبت می‌شود و بهتر است همیشه یک‌بار بررسی شود.

> فایل خروجی هر بار از نو ساخته می‌شود و فایل قبلی با همین نام جایگزین می‌شود. اگر روی فایل خروجی وضعیت پیگیری ثبت کرده‌اید، قبل از اجرای دوباره از آن نسخه پشتیبان بگیرید. همچنین فایل خروجی هنگام اجرا نباید در اکسل باز باشد.

۳. قواعد محاسبه

۳٫۱ تشخیص نوع هر ردیف

برنامه از روی متن ستون‌های «نوع فاکتور/صورتحساب»، «موضوع» و «الگو» نوع هر ردیف را تعیین می‌کند. اولویت بررسی به ترتیب زیر است:

چه زمانی	نوع
متن شامل «برگشت از فروش»، «برگشت» در نوع فاکتور، یا «مرجوع» باشد	برگشت
متن شامل «ابطال»، «باطل» یا «لغو» باشد	ابطال
متن شامل «اصلاحی» یا «اصلاح» باشد	اصلاحی
نوع فاکتور «فاکتور فروش» باشد، یا الگوی «فروش» با موضوع «اصلی» (یا بدون موضوع) باشد	فروش
هیچ‌کدام از موارد بالا	نامشخص

اگر سامانه شما نوعی را با عبارت دیگری ثبت می‌کند، آن عبارت باید در تابع `classify_invoice` اضافه شود.

۳٫۲ مبلغ مبنا

مبلغ هر ردیف همان «مبلغ کل شامل مالیات» است. اگر فایل ستون مبلغ کل داشته باشد (مثلاً «مجموع صورتحساب (ریال)») همان استفاده می‌شود؛ در غیر این صورت مبلغ برابر «جمع ناخالص + مالیات» محاسبه می‌شود. مبلغ نقد و نسیه فقط برای گزارش نشان داده می‌شوند و با مبلغ کل جمع نمی‌شوند.

۳٫۳ قواعد فروش و برگشت

1. همه فروش‌های معتبر ثبت و جمع می‌شوند.
2. همه برگشت‌ها جداگانه ثبت و جمع می‌شوند.
3. هر برگشت با «شناسه صورتحساب مرجع» به فروش اصلی وصل می‌شود.
4. فقط برگشت‌های متصل از فروش کسر می‌شوند.

5. برگشت کامل، مانده فروش آن صورتحساب را صفر می‌کند؛ برگشت جزئی فقط مبلغ خودش را کم می‌کند.
6. فروش جدید با شناسه مالیاتی جدید، حتی اگر شناسه مرجع داشته باشد، **فروش مستقل** است و کسر نمی‌شود.
7. برگشتی که شناسه مرجع ندارد یا فروش اصلی‌اش در همان فایل نیست، کسر نمی‌شود و در «کنترل برگشت ها» و «فهرست پیگیری» گزارش می‌شود.
8. اگر مجموع برگشت‌ها از فروش اصلی بیشتر باشد، فقط تا سقف مبلغ فروش کسر می‌شود. بخش اضافه «مازاد» نام دارد، کسر نمی‌شود و برای بررسی گزارش می‌شود.

فرمول فروش خالص: **جمع فروش معتبر − برگشت‌های کسر شده**.

مثال: در فایل شرکت، فروش اول ۴۰۷٬۵۴۹٬۹۹۸ ریال است و یک برگشت کامل با همین مبلغ به آن وصل است؛ پس مانده آن صفر می‌شود. فروش دیگری با شناسه جدید و همان مبلغ هست که شناسه مرجعش فروش اول است؛ این فروش مستقل است و مبلغش در خالص می‌ماند.

۳٫۴ ابطال، اصلاحی و نامشخص

این ردیف‌ها در مبلغ فروش و خالص وارد **نمی‌شوند**، چون قاعده مالی قطعی برایشان تعریف نشده است. همه آن‌ها در شیت «ابطال و اصلاحیه» و «فهرست پیگیری» می‌آیند تا به‌صورت دستی بررسی شوند. اگر ابطال یا اصلاحی به فروشی در همان فایل ارجاع داشته باشد، در ستون هشدار آن فروش (در گزارش فروش خالص و مغایرت نهایی) یادآوری می‌شود.

۳٫۵ ردیف تکراری و شناسه متعارض

- **ردیف کاملاً تکراری:** فروشی که شناسه، نوع، مبلغ، مالیات، نقد، نسیه، تاریخ و نام مشتری‌اش دقیقاً مثل ردیف قبلی باشد از محاسبات حذف می‌شود.
- **شناسه فروش متعارض:** اگر یک شناسه فروش در چند ردیف با اطلاعات متفاوت بیاید، مبلغ آن در هیچ محاسبه‌ای وارد نمی‌شود و برای بررسی گزارش می‌شود.

۳٫۶ نرمال‌سازی شناسه

قبل از تطبیق، شناسه‌ها به حروف بزرگ تبدیل می‌شوند و فقط حروف و ارقام انگلیسی نگه داشته می‌شوند؛ پس فاصله و جداکننده‌ها در تطبیق اثری ندارند. رقم‌های فارسی و عربی به انگلیسی تبدیل می‌شوند و «ي» و «ك» عربی به «ی» و «ک» فارسی. تطبیق فقط با شناسه دقیق انجام می‌شود، نه شباهت متنی.

۴. فهرست شیت‌های خروجی

شیت‌ها به همین ترتیب در فایل می‌آیند:

برای چیست؟	شیت
تعداد و پیشرفت پیگیری هر دسته مغایرت؛ نقطه شروع کار	آمار مغایرت ها
یک ردیف برای هر مورد قابل پیگیری، همراه وضعیت و یادداشت	فهرست پیگیری
اعداد کلی هر فایل: تعداد ردیف‌ها، فروش، برگشت، خالص	خلاصه مدیریتی
مقایسه فروش خالص هر شناسه بین دو فایل	گزارش مغایرت نهایی
مانده هر صورتحساب فروش بعد از کسر برگشت‌ها	گزارش فروش خالص
همه ردیف‌ها با فروش و برگشت جداگانه و وضعیت اتصال	گزارش گردش صورتحساب
وضعیت هر برگشت: متصل، بدون اتصال، مازاد	کنترل برگشت ها
تعداد هر وضعیت تطبیق (مطابق، مغایرت مبلغ و ...)	آمار تطبیق
ردیف‌های تکراری حذف شده و شناسه‌های متعارض	کنترل تکراری ها
ردیف‌های ابطال، اصلاحی و نامشخص که در مبلغ نیامده‌اند	ابطال و اصلاحیه
نشان می‌دهد هر مفهوم از کدام ستون هر فایل خوانده شده	نگاشت ستون ها

توصیه برای شروع: ابتدا «آمار مغایرت ها» را ببینید، بعد در «فهرست پیگیری» موارد را یکی‌یکی پیگیری کنید.

۵. توضیح هر شیت و ستون‌های آن

۵٫۱ آمار مغایرت ها

کاربرد: نمای کلی همه مشکل‌ها. برای هر دسته مغایرت می‌گوید چند مورد وجود دارد و پیگیری چقدر پیش رفته است. بالای فایل قرار دارد تا اولین چیزی باشد که می‌بینید.

ستون	توضیح
دسته مغایرت	نوع مشکل. همه دسته‌ها همیشه نمایش داده می‌شوند، حتی اگر تعداد صفر باشد؛ یعنی برنامه آن را بررسی کرده و موردی نیافته است. دسته‌هایی که حداقل یک مورد دارند پررنگ‌اند.
اولویت	بالا، متوسط یا پایین. اولویت بالا یعنی روی مبلغ یا درستی گزارش مالی اثر مستقیم دارد.

ستون	توضیح
تعداد	تعداد موارد آن دسته در لحظه اجرای برنامه. این عدد ثابت است.
باز	تعداد مواردی که وضعیتشان «باز» است. از شیت فهرست پیگیری با فرمول محاسبه می‌شود.
در حال پیگیری	تعداد مواردی که وضعیتشان «در حال پیگیری» است.
حل شد	تعداد مواردی که وضعیتشان «حل شد» است.
عدم نیاز به اقدام	مواردی که بررسی شده و نیاز به اصلاح نداشته‌اند.
درصد بسته شده	(حل شد + عدم نیاز به اقدام) ÷ تعداد. نشان می‌دهد چند درصد کار تمام شده است.
جمع مبلغ شرکت (ریال)	جمع ستون «مبلغ شرکت» همان دسته در فهرست پیگیری.
جمع مبلغ سامانه (ریال)	جمع ستون «مبلغ سامانه» همان دسته در فهرست پیگیری.

ردیف آخر «جمع کل» است. دقت کنید که معنی مبلغ در هر دسته فرق می‌کند (مثلاً در یک دسته خالص فروش است و در دسته دیگر مبلغ برگشت یا مازاد)، پس جمع کل مبالغ فقط برای دید کلی است و نباید به‌عنوان رقم مالی نهایی استفاده شود. ستون‌های باز، در حال پیگیری، حل شد و درصد با تغییر وضعیت در فهرست پیگیری خودکار به‌روز می‌شوند.

۵٫۲ فهرست پیگیری

کاربرد: مهم‌ترین شیت برای کار روزمره. هر مغایرت یا مشکل یک ردیف دارد و می‌توانید وضعیت، مسئول و نتیجه را روی همان ردیف ثبت کنید. با فیلتر می‌توانید فقط یک دسته، یک اولویت یا فقط موارد باز را ببینید. ردیف‌ها بر اساس رنگ وضعیت رنگی می‌شوند (حل شد سبز، در حال پیگیری زرد، عدم نیاز خاکستری).

ستون	توضیح
شماره پیگیری	کد یکتای هر مورد (P-001، P-002، ...). برای ارجاع دادن به یک مورد استفاده کنید.
دسته مغایرت	نوع مشکل؛ توضیح همه دسته‌ها در بخش ۶ آمده است.
اولویت	بالا، متوسط یا پایین.
منبع	فایلی که مشکل در آن دیده شده: نرم‌افزار شرکت، سامانه مؤدیان، یا «هر دو فایل» برای مغایرت مبلغ. در «عدم ثبت»، فایلی است که صورتحساب در آن وجود دارد.
شناسه صورتحساب	شناسه مالیاتی صورتحساب مربوط.

ستون	توضیح
شناسه مرجع	شناسه صورتحساب مرجع، وقتی مورد به آن وابسته است (برگشت، ابطال، اصلاحی).
ردیف اکسل شرکت	شماره ردیف در فایل شرکت، دقیقاً همان‌طور که در خود اکسل دیده می‌شود (ردیف سرستون ردیف ۱ است). در مغایرت‌های دو فایل به صورت «فروش: … و برگشت: …» نوشته می‌شود.
ردیف اکسل سامانه	همان، برای فایل سامانه مؤدیان.
مبلغ شرکت (ریال)	مبلغ مربوط در فایل شرکت. در دسته‌های مقایسه‌ای خالص فروش شرکت است؛ در برگشت و ابطال و اصلاحی مبلغ همان ردیف است؛ در «مازاد» فقط مقدار مازاد است.
مبلغ سامانه (ریال)	همان، برای فایل سامانه مؤدیان.
اختلاف (ریال)	خالص شرکت منهای خالص سامانه. فقط وقتی هر دو طرف وجود دارند پر می‌شود.
شرح مشکل	توضیح کوتاه و مشخص همان مورد، با عددهای فروش و برگشت هر دو طرف.
اقدام پیشنهادی	کاری که معمولاً برای رفع آن مشکل لازم است.
وضعیت پیگیری	لیست کشویی: باز، در حال پیگیری، حل شد، عدم نیاز به اقدام. مقدار اولیه «باز» است.
مسئول پیگیری	نام فرد مسئول؛ دستی پر می‌شود.
تاریخ پیگیری	تاریخ اقدام؛ دستی پر می‌شود.
نتیجه و توضیحات	هر توضیحی که برای مستندسازی لازم است؛ دستی پر می‌شود.

سه ستون آخر خالی تولید می‌شوند و مخصوص یادداشت شما هستند. بعد از اجرای دوباره برنامه این یادداشت‌ها پاک می‌شوند (بخش ۲ را ببینید).

۵٫۳ خلاصه مدیریتی

کاربرد: دو ردیف (شرکت و سامانه مؤدیان) با اعداد کلی. برای مقایسه سریع کل فروش و خالص دو فایل.

ستون	توضیح
منبع	نرم‌افزار شرکت یا سامانه مؤدیان.
تعداد ردیف اولیه	تعداد ردیف‌های داده فایل (ردیف‌های کاملاً خالی نادیده گرفته می‌شوند).

توضیح	ستون
فروش‌های کاملاً تکراری که از محاسبه خارج شدند.	تعداد ردیف تکراری حذف شده
تعداد ردیف‌های فروش بعد از حذف تکراری‌ها.	تعداد فروش
فروش‌هایی که شناسه مرجع هم دارند ولی فروش مستقل حساب شده‌اند (مثلاً فروش مجدد بعد از برگشت).	تعداد فروش مستقل دارای شناسه مرجع
تعداد ردیف‌های برگشت.	تعداد برگشت
برگشت‌هایی که به فروش اصلی وصل نشدند و کسر نشدند.	تعداد برگشت بدون اتصال
تعداد ردیف‌های هر نوع؛ در مبلغ وارد نمی‌شوند.	تعداد ابطال / تعداد اصلاحی / تعداد نامشخص
تعداد شناسه‌هایی که با اطلاعات متفاوت چند بار آمده‌اند.	تعداد شناسه فروش متعارض
جمع مبلغ فروش‌ها، بدون تکراری‌ها و بدون شناسه‌های متعارض.	جمع فروش معتبر (ریال)
جمع همه ردیف‌های برگشت، چه متصل چه نامتصل.	جمع کل برگشت ها (ریال)
بخشی از برگشت که به فروش اصلی وصل شد و کسر شد.	برگشت کسر شده از فروش (ریال)
برگشتی که مرجع یا فروش اصلی ندارد و کسر نشد.	برگشت کسر نشده - بدون اتصال (ریال)
بخشی از برگشت که از فروش اصلی بیشتر بود و کسر نشد.	برگشت مازاد بر فروش (ریال)
جمع فروش معتبر منهای برگشت کسر شده.	خالص فروش (ریال)
یادآوری قاعده محاسبه خالص.	توضیح

رابطه کنترلی: جمع کل برگشت‌ها = کسر شده + کسر نشده + مازاد.

۵٫۴ گزارش مغایرت نهایی

کاربرد: مقایسه فروش خالص هر شناسه بین دو فایل. هر شناسه فروشی که در هر یک از دو فایل باشد یک ردیف دارد، چه مطابق باشد چه نباشد. آخر شیت یک ردیف جمع کل است.

توضیح	ستون
شناسه صورتحساب بعد از نرمال‌سازی (حروف بزرگ، بدون فاصله).	شناسه مالیاتی

ستون	توضیح
وضعیت تطبیق	مطابق، مغایرت مبلغ، عدم ثبت در سامانه مؤدیان، عدم ثبت در نرم‌افزار شرکت، یا نیازمند بررسی تکرار شناسه.
علت مغایرت	فقط در «مغایرت مبلغ» پر است: «مبلغ فروش متفاوت است» یا «مبلغ برگشت متفاوت است».
ردیف فروش شرکت / ردیف برگشت شرکت	شماره ردیف‌های اکسل فروش و برگشت متصل در فایل شرکت.
ردیف فروش سامانه مؤدیان / ردیف برگشت سامانه مؤدیان	همان، برای فایل سامانه.
فروش شرکت (ریال)	مبلغ فروش در فایل شرکت.
برگشت شرکت (ریال)	برگشت کسر شده برای این شناسه در فایل شرکت.
خالص شرکت (ریال)	فروش منهای برگشت کسر شده در شرکت.
فروش سامانه مؤدیان (ریال) / برگشت سامانه مؤدیان (ریال) / خالص سامانه مؤدیان (ریال)	سه ستون بالا برای سامانه مؤدیان.
اختلاف شرکت منهای سامانه (ریال)	خالص شرکت منهای خالص سامانه؛ اگر یک طرف شناسه را ندارد خالی است.
هشدار شرکت / هشدار سامانه	توضیح‌های خاص، مثل «فروش اصلی پیدا نشد»، «ابطال یا اصلاحی مرتبط در همین فایل» یا «برگشت از فروش بیشتر است».

۵٫۵ گزارش فروش خالص

کاربرد: مانده هر صورتحساب فروش پس از کسر برگشت‌های متصل. هر فروش معتبر یک ردیف دارد. آخر شیت برای هر منبع یک ردیف جمع کل هست.

ستون	توضیح
منبع	نرم‌افزار شرکت یا سامانه مؤدیان.
شناسه صورتحساب	شناسه مالیاتی فروش.
ردیف فروش	شماره ردیف اکسل فروش.

ستون	توضیح
ردیف های برگشت متصل	ردیف‌های برگشتی که با شناسه مرجع به این فروش وصل شده‌اند.
شناسه مرجع خود فروش	اگر خود این فروش شناسه مرجع دارد نمایش داده می‌شود (فروش مستقل با مرجع).
مبلغ فروش (ریال)	مبلغ کل شامل مالیات فروش.
برگشت کسر شده (ریال)	برگشت متصل که از این فروش کم شده، حداکثر تا سقف مبلغ فروش.
مانده فروش خالص (ریال)	مبلغ فروش منهای برگشت کسر شده.
برگشت مازاد کسر نشده (ریال)	بخشی از برگشت که از فروش بیشتر بود و کسر نشد.
وضعیت مانده	بدون برگشت، برگشت جزئی، برگشت کامل - مانده صفر، برگشت بیشتر از فروش اصلی، یا نیازمند بررسی (شناسه تکراری).
هشدار	توضیح‌ها مثل ابطال یا اصلاحی مرتبط در همین فایل یا مازاد برگشت.

۵٫۶ گزارش گردش صورتحساب

کاربرد: دفتر کامل رویدادها. هر ردیف هر دو فایل، چه فروش چه برگشت و چه ابطال و اصلاحی، یک ردیف دارد و فروش و برگشت جدا از هم می‌مانند. آخر شیت برای هر منبع سه ردیف جمع می‌آید: جمع فروش، جمع برگشت و جمع کل گردش (ردیف‌های تکراری حذف شده در جمع نمی‌آیند).

ستون	توضیح
منبع	نرم‌افزار شرکت یا سامانه مؤدیان.
ردیف اکسل	شماره ردیف در فایل اصلی.
شناسه صورتحساب	شناسه مالیاتی همان ردیف.
شناسه صورتحساب مرجع	شناسه مرجع همان ردیف؛ برای برگشت یعنی فروش اصلی.
نوع صورتحساب / موضوع صورتحساب / الگوی صورتحساب	مقدار این ستون‌ها دقیقاً همان‌طور که در فایل اصلی بود.

ستون	توضیح
نوع رویداد	نوعی که برنامه تشخیص داد: فروش، برگشت، ابطال، اصلاحی، نامشخص.
مبلغ کل شامل مالیات (ریال)	مبلغ مبنا همان ردیف.
مالیات (ریال)	مبلغ مالیات همان ردیف.
مبلغ نقد (ریال) / مبلغ نسیه (ریال)	اجزای تسویه. اگر فایل این ستون‌ها را نداشته باشد صفر است (مثل فایل سامانه مؤدیان).
مبلغ در گردش (فروش + / برگشت -) (ریال)	فروش با علامت مثبت و برگشت با علامت منفی و با کل مبلغ خودش، فارغ از اینکه کسر شده یا نه.
وضعیت اتصال	نتیجه اتصال یا نوع برخورد؛ مقادیر در بخش ۷ آمده است.
برگشت کسر شده از فروش اصلی (ریال)	فقط برای برگشت: مقداری که از فروش اصلی کم شد.
برگشت کسر نشده (ریال)	فقط برای برگشت: مقداری که کسر نشد (بدون اتصال یا مازاد).
اثر در فروش خالص (ریال)	اثر واقعی ردیف در خالص: فروش مثبت و برگشت منفی (فقط مقدار کسر شده). ابطال، اصلاحی و نامشخص خالی هستند.
تکراری کاملاً یکسان	بله یا خیر.
هشدار داده	مثلاً «شناسه مالیاتی خالی».

۵٫۷ کنترل برگشت ها

کاربرد: وضعیت هر برگشت (گروه‌بندی‌شده بر اساس فروش مرجع). با این شیت می‌بینید کدام برگشت وصل شد، کدام وصل نشد و کدام از فروش بیشتر بود. اگر برگشتی ثبت نشده باشد پیام «برگشتی ثبت نشده است» می‌آید. آخر شیت برای هر منبع یک ردیف جمع هست.

ستون	توضیح
منبع	نرم‌افزار شرکت یا سامانه مؤدیان.
شناسه فروش اصلی / مرجع	شناسه مرجعی که برگشت به آن اشاره می‌کند. اگر برگشت مرجع ندارد خالی است.

توضیح	ستون
ردیف‌های اکسل برگشت‌های این گروه (چند برگشت برای یک فروش یک گروه می‌شوند).	ردیف های برگشت
تعداد ردیف‌های برگشت گروه.	تعداد برگشت
مبلغ فروش مرجع؛ فقط وقتی فروش اصلی در همان فایل پیدا شود.	مبلغ فروش اصلی (ریال)
جمع مبلغ برگشت‌های گروه.	مجموع برگشت (ریال)
مقداری که از فروش کم شد.	برگشت کسر شده (ریال)
مقداری که چون مرجع یا فروش اصلی وجود نداشت کم نشد.	برگشت کسر نشده - بدون اتصال (ریال)
مقدار برگشت بیشتر از مبلغ فروش.	مازاد بر فروش اصلی (ریال)
مبلغ فروش اصلی منهای برگشت کسر شده؛ فقط برای برگشت‌های متصل.	مانده فروش (ریال)
برگشت کامل، برگشت جزئی، برگشت بیشتر از فروش اصلی، فاقد شناسه مرجع، فروش اصلی در این فایل پیدا نشد، یا فروش اصلی دارای شناسه تکراری است.	نتیجه کنترل

۵٫۸ آمار تطبیق

کاربرد: شمارش ساده وضعیت‌های «گزارش مغایرت نهایی».

توضیح	ستون
وضعیت تطبیق (مطابق، مغایرت مبلغ، عدم ثبت در سامانه مؤدیان، عدم ثبت در نرم‌افزار شرکت، نیازمند بررسی تکرار شناسه). فقط وضعیت‌هایی که حداقل یک مورد دارند نمایش داده می‌شوند.	شاخص
تعداد شناسه‌ها با آن وضعیت؛ ردیف آخر جمع کل است.	تعداد

۵٫۹ کنترل تکراری ها

کاربرد: دو نوع مورد را نشان می‌دهد، که ستون‌هایشان کمی فرق می‌کند. اگر موردی نباشد پیام «موردی یافت نشد» دیده می‌شود. این شیت جمع کل ندارد.

ستون	توضیح
منبع	نرم‌افزار شرکت یا سامانه مؤدیان.
ردیف اکسل	(فقط ردیف تکراری حذف شده) شماره ردیف تکراری.
شناسه صورتحساب	شناسه ردیف.
شناسه مرجع	(فقط ردیف تکراری حذف شده) شناسه مرجع ردیف.
نوع رویداد	(فقط ردیف تکراری حذف شده) معمولاً فروش.
مبلغ (ریال)	(فقط ردیف تکراری حذف شده) مبلغ ردیف تکراری.
ردیف ها	(فقط شناسه متعارض) ردیف‌هایی که شناسه فروش در آن‌ها تکرار شده است.
تعداد	(فقط شناسه متعارض) تعداد این ردیف‌ها.
نتیجه	توضیح نتیجه؛ ردیف تکراری از محاسبه حذف شده، و شناسه متعارض اصلاً وارد محاسبه نشده است.

۵٫۱۰ ابطال و اصلاحیه

کاربرد: ردیف‌هایی که ابطال، اصلاحی یا نامشخص تشخیص داده شده‌اند و در مبلغ خالص وارد نشده‌اند. این شیت جمع کل ندارد.

ستون	توضیح
منبع	نرم‌افزار شرکت یا سامانه مؤدیان.
ردیف اکسل	شماره ردیف در فایل اصلی.
شناسه صورتحساب	شناسه ردیف.
شناسه مرجع	صورتحساب مرجعی که ابطال یا اصلاح می‌کند.
نوع فاکتور / موضوع / الگو	مقدار ستون‌ها در فایل اصلی.
نوع تشخیص داده شده	ابطال، اصلاحی یا نامشخص.
مبلغ کل شامل مالیات (ریال)	مبلغ ردیف.
توضیح	یادآوری اینکه در محاسبه خالص وارد نشده است.

۵٫۱۱ نگاشت ستون ها

کاربرد: نشان می‌دهد هر مفهوم از کدام ستون هر فایل خوانده شد. بعد از هر اجرا یک‌بار نگاهی بیندازید تا مطمئن شوید ستون درست انتخاب شده است. اگر ستونی پیدا نشود «-» می‌آید.

توضیح	ستون
نام داخلی مفهوم. معنی آن‌ها در جدول زیر است.	فیلد استاندارد
عنوان ستونی از فایل شرکت که برای این مفهوم خوانده شد.	ستون نرم افزار شرکت
عنوان ستونی از فایل سامانه که برای این مفهوم خوانده شد.	ستون سامانه مؤدیان

فیلدهای استاندارد:

نقش در محاسبه	معنی	فیلد
کلید تطبیق؛ ضروری	شناسه صورتحساب مالیاتی	key
اتصال برگشت به فروش اصلی	شناسه صورتحساب مرجع	reference
تشخیص نوع ردیف	نوع فاکتور یا نوع صورتحساب	invoice_type
تشخیص نوع ردیف	موضوع صورتحساب	subject
تشخیص نوع ردیف	الگوی صورتحساب	pattern
مبلغ مبنا، اگر مبلغ کل نباشد	جمع ناخالص (بدون مالیات)	gross
مبلغ مبنا	مبلغ کل شامل مالیات	total
نمایش در گردش و مبلغ مبنا در صورت نبود مبلغ کل	مبلغ مالیات	tax
خوانده می‌شود ولی در محاسبه نیست	جمع تخفیفات	discount
گزارش اجزای تسویه و تشخیص تکراری	مبلغ نقد / مبلغ نسیه	cash / credit
خوانده می‌شود ولی در محاسبه نیست	نوع یا روش تسویه	settlement
تشخیص «رد شده» و «در انتظار واکنش» در سامانه	وضعیت صورتحساب	status
فقط تشخیص ردیف تکراری	تاریخ صورتحساب	date
فقط تشخیص ردیف تکراری	نام مشتری یا خریدار	customer

۶. دسته‌های مغایرت در فهرست پیگیری

هر مورد قابل پیگیری فقط در یک دسته قرار می‌گیرد. جدول زیر می‌گوید هر دسته کی ثبت می‌شود و معمولاً چه اقدامی لازم است.

دسته	اولویت	کی ثبت می‌شود	اقدام پیشنهادی
عدم ثبت در سامانه مؤدیان	بالا	شناسه فروش در فایل شرکت هست ولی در سامانه نیست	بررسی ارسال فاکتور به سامانه؛ در صورت عدم ارسال، صدور یا ارسال
عدم ثبت در نرم افزار شرکت	بالا	شناسه فروش در سامانه هست ولی در فایل شرکت نیست	بررسی ثبت نشدن در نرم‌افزار یا اشتباه بودن شناسه
مغایرت مبلغ فروش	بالا	شناسه در هر دو فایل هست ولی مبلغ فروش فرق دارد	مقایسه با فاکتور اصلی و اصلاح سمت اشتباه
مغایرت مبلغ برگشت	بالا	مبلغ فروش برابر است ولی برگشت کسر شده فرق دارد	بررسی برگشت‌های دو طرف با شناسه مرجع
شناسه فروش تکراری یا متعارض	بالا	یک شناسه فروش در چند ردیف با اطلاعات متفاوت آمده	حذف یکی از ردیف‌ها یا اصلاح شناسه
فروش بدون شناسه مالیاتی	بالا	ردیف فروش شناسه ندارد	تکمیل شناسه مالیاتی
برگشت بدون شناسه مرجع	بالا	برگشت شناسه مرجع ندارد، پس کسر نشده	ثبت شناسه فروش اصلی
برگشت بدون فروش اصلی در همان فایل	بالا	مرجع دارد ولی فروش آن در همین فایل نیست؛ شرح مشکل می‌گوید در فایل مقابل هست یا نه	پیدا کردن فروش اصلی (شاید دوره دیگر یا شناسه اشتباه)
برگشت با فروش اصلی تکراری	بالا	فروش مرجع شناسه تکراری دارد	رفع تکراری بودن شناسه فروش
برگشت بیشتر از فروش اصلی (مازاد)	بالا	مجموع برگشت از مبلغ فروش بیشتر است	بررسی ثبت دوباره برگشت، شناسه مرجع و مبلغ
صورتحساب رد شده در سامانه	بالا	وضعیت صورتحساب در سامانه «رد شده» است (فروش همچنان در جمع آمده)	پیگیری علت رد و اصلاح یا ابطال

اقدام پیشنهادی	کی ثبت می‌شود	اولویت	دسته
بررسی ابطال یا اصلاح همان صورتحساب در نرم‌افزار شرکت	ردیف ابطال؛ در مبلغ وارد نمی‌شود	متوسط	ابطال
بررسی اینکه اصلاحیه جایگزین چه صورتحسابی شده و مبلغ نهایی درست است	ردیف اصلاحی؛ در مبلغ وارد نمی‌شود	متوسط	اصلاحی
مشخص کردن نوع و در صورت نیاز افزودن عبارت به `classify_invoice`	نوع ردیف تشخیص داده نشد	متوسط	نوع نامشخص
پیگیری واکنش خریدار	وضعیت «در انتظار واکنش» در سامانه	متوسط	صورتحساب در انتظار واکنش
فقط برای اطمینان از تکراری بودن واقعی	ردیف دقیقاً مثل ردیف قبلی است	پایین	ردیف کاملاً تکراری حذف شده

برای ابطال و اصلاحی، شرح مشکل می‌گوید فروش مرجع در همان فایل، فقط در فایل مقابل، یا در هیچ‌کدام از دو فایل هست.

۷. مقادیر ستون «وضعیت اتصال» در گزارش گردش

معنی	مقدار
فروش معمولی که در محاسبه آمده است.	فروش مستقل
فروش با شناسه مرجع که مستقل حساب شد (مثل فروش مجدد بعد از برگشت).	فروش مستقل (دارای شناسه مرجع)
برگشتی که به فروش اصلی وصل و کامل کسر شد.	متصل به فروش اصلی
برگشت وصل شد ولی بخشی از آن از فروش بیشتر بود.	متصل - مازاد بر فروش اصلی کسر نشد
برگشت مرجع ندارد.	فاقد شناسه مرجع - کسر نشد
مرجع هست ولی فروشش در همین فایل نیست.	فروش اصلی در این فایل پیدا نشد - کسر نشد
فروش مرجع شناسه متعارض دارد.	فروش اصلی دارای شناسه تکراری - کسر نشد
ردیف فروش شناسه ندارد.	فروش بدون شناسه - در محاسبه نیامده

معنی	مقدار
شناسه با اطلاعات متفاوت تکرار شده است.	شناسه فروش متعارض - در محاسبه نیامده
ردیف همانند ردیف قبلی.	ردیف کاملاً تکراری - از محاسبات حذف شد
ردیف از این نوع‌ها فقط گزارش می‌شود.	ابطال / اصلاحی / نامشخص - در محاسبه خالص نیامده

۸. ردیف‌های جمع کل

در شیت‌های زیر زیر جدول (بعد از یک ردیف خالی) ردیف جمع پررنگ و رنگی هست. فیلتر و مرتب‌سازی فقط روی ردیف‌های داده اعمال می‌شود. جمع‌ها عدد ثابت هستند و با فیلتر کردن تغییر نمی‌کنند.

- **گزارش مغایرت نهایی:** یک جمع کل از همه ستون‌های مبلغ.
- **گزارش فروش خالص و کنترل برگشت ها:** جمع جداگانه برای هر منبع.
- **گزارش گردش صورتحساب:** برای هر منبع جمع فروش، جمع برگشت و جمع کل گردش.
- **آمار تطبیق:** جمع تعداد وضعیت‌ها.

شیت‌های بدون جمع کل: خلاصه مدیریتی (خودش جمع است)، نگاشت ستون ها، کنترل تکراری ها، ابطال و اصلاحیه، آمار مغایرت ها و فهرست پیگیری (که خودش شیت پیگیری است).

۹. نکات و محدودیت‌ها

- واحد پول از فایل خوانده می‌شود؛ برنامه ریال و تومان را تبدیل نمی‌کند.
- تطبیق فقط با شناسه دقیق پس از نرمال‌سازی انجام می‌شود، نه شباهت متنی.
- تاریخ و نام مشتری فقط برای تشخیص ردیف تکراری استفاده می‌شوند، نه برای تطبیق.
- ابطال و اصلاحی هنوز اثر مالی ندارند. اگر قاعده مالی‌شان مشخص شود، باید به برنامه اضافه شود.
- تطبیق فقط روی فروش‌ها انجام می‌شود. برگشت‌ها از طریق فروش مرجعشان در خالص دیده می‌شوند و برگشت بدون فروش اصلی فقط در کنترل برگشت ها و فهرست پیگیری می‌آید.
- برگشت‌های مربوط به فروش دوره‌های دیگر کسر نمی‌شوند و پیگیری دستی می‌خواهند. در نتیجه خالص فایل ممکن است بیشتر از خالص واقعی باشد.
- اگر ستونی با عنوان متفاوت از فهرست نام‌های متداول داشته باشید، نگاشت خودکار ممکن است آن را پیدا نکند؛ شیت «نگاشت ستون ها» را کنترل کنید. برای شناسایی یک عنوان جدید، آن را به فهرست `ALIASES` در برنامه اضافه کنید.
- فرمول‌های شیت آمار مغایرت ها با باز کردن فایل در اکسل محاسبه می‌شوند.

- این برنامه ابزار کمکی مغایرت‌گیری است و جایگزین تأیید حسابدار یا کارشناس مالیاتی نیست. قبل از استفاده عملیاتی، شیت نگاشت ستون ها و موارد بدون تطبیق را کنترل کنید.